



Document No.	D0LB231023
Rev. 0	Date : 2023. 10. 23

USER MANUAL

SH-1200A LOAD LIMITER

테크플라워, HHI 해군 DF-천지함-RB-SI
3TON RIB DAVIT CRAN



0	ISSUED FOR REVIEW	J.S.R			23.10.23
REV.	ISSUE OR REVISION DESCRIPTION	ORIG. BY	CHKD. BY	APPD. BY	DATE



CONTENTS



1. INTRODUCTION	_____	1
2. SPECIFICATION	_____	2
3. MONITOR 전면의 설명	_____	5
4. KEY BOARD SETTING	_____	6
5. 사용할 때 주의 사항	_____	19
6. 고장 점검	_____	19
7. 설치시 주의사항 및 점검사항	_____	20
8. D.W.G PART		

1. INTRODUCTION

본 LOAD LIMITER란, HOIST·CRANE 및 엘리베이터 등과 같은 양중기의 과부하를 STRAIN GAGE 식 LOAD CELL (전자식 J-1 TYPE)로 검지하여 과적으로부터 오는 인적·물적 재해를 사전에 예방하는 안전장치이다.

<< 특 성 >>

1) 고속으로 과부하 방지

기동시간에 관계없이 고속·고정 밀도로 과부하상태를 검지한다.

2) 인칭 작업의 판별

적재물의 순간적인 흔들림 등에 의한 판별회로의 내장으로 작업에 영향을 주지 않는다.

3) 오동작 방지 및 과부하 검출시간의 정확도 향상

반도체소자에 의한 충·방전회로를 채택하여 검출시간의 정확도를 가했다.

4) 신뢰성 향상

전기식으로 검출하지 않고 현재의 적재하중에 따른 검출을 함으로서 직접적인 신뢰성을 향상시켰다.

5) SETTING 및 교정의 용이

4 DIGIT DISPLAY를 채용함으로서 SET치 및 현재 하중치를 직접 판독할 수 있으므로 편리함을 추구하였다.

6) 보수의 용이성

사용부품의 호환성 및 부품의 확보가 용이하며, 어느 때에도 손쉽게 보수할 수 있도록 COMPACT하게 설계되어 있다.

2 . SPECIFICATION

2-1> LOAD LIMIT CONTROLLER

❶ 정격입력전압 : 주문사양 표준 AC 100~240V $\pm 10\%$ 50-60Hz (FREE VOLTAGE)

❷ 부하검출방식, 중량 검출 방식 : STRAIN GAUGE식 LOAD CELL

❸ LOAD CELL 전원 : DC 10V $\pm 5\%$ 출력전류 250mA 이내

350 Ω 계 LOAD CELL 4개까지 병렬 접속가능

❹ 부하표시방식 : 4-DIGIT LOAD WEIGHT

❺ 제어출력 : ▪ SIG - RELAY 접점 출력 1a 1b(접점 용량 250VAC 10A)

▪ ALARM - RELAY 접점 출력 1a 1b(접점 용량 250VAC 10A)

▪ OVER - RELAY 접점 출력 1a 1b(접점 용량 250VAC 10A)

❻ 복귀 방식 : 자동복귀 (OVER SET치 이하 도달시)

❼ 과부하 검출시간 : 1SEC 이내

❽ 사용주위온도 : $-30^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$

❾ 사용주위습도 : 95%RH 이하

2-2> LOAD CELL

- ❶ MODEL NO. : SPE-6.5T
- ❷ RATED CAPACITY : 6.500 Kgf
- ❸ RATED OUTPUT : 1.5mV/V
- ❹ NON LINEARITY : 0.2% R.O
- ❺ ZERO BALANCE : $\pm 1\%$ R.O
- ❻ TEMP. RANGE, COMPENSATED : $-10^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
- ❼ TEMP. RANGE, SAFE : $-20^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$
- ❽ TERMINAL RESISTANCE : $350\Omega \pm 5\%$ (INPUT)
 $350\Omega \pm 5\%$ (OUTPUT)
- ❾ INSULATION RESISTANCE : 1000M Ω 이상
- ❿ EXCITATION RECOMMENDED : 15V
- ⓫ EXCITATION MAX : 20V
- ⓬ SAFE OVER LOAD : 150% R.C
- ⓭ MAXIMUM OVER LOAD : 300% R.C

2-3> 4-20mA CONVERTER

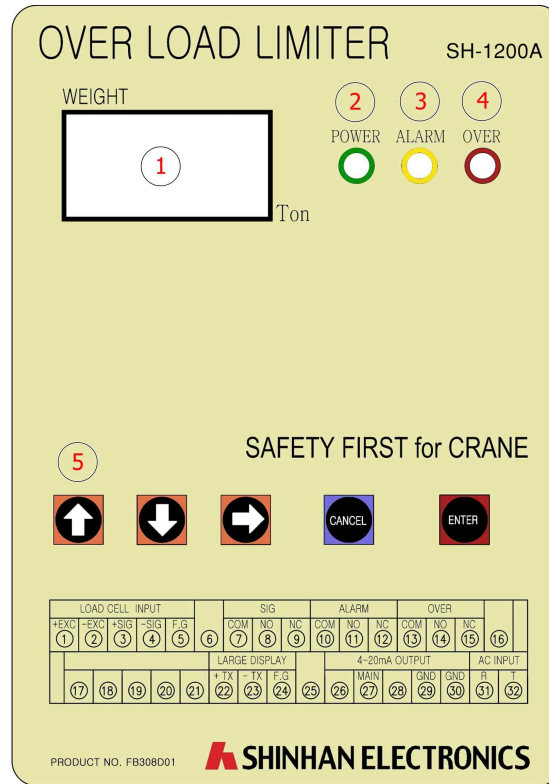
- ① Model No. : SBCA-X
- ② 수 량 : EA/Crane
- ③ 인 가 전 원 : AC110/220V, 50/60Hz 1Phase
- ④ 소 비 전 력 : APPROX. 20W
- ⑤ 사 용 온 도 : -10℃ ~ +50℃
- ⑥ 보 존 온 도 : -20℃ ~ +60℃
- ⑦ 사 용 습 도 : 95% RH 이하
- ⑧ 신 호 출 력 : 4-20mA
- ⑨ 보 호 등 급 : IP 54

2-4> LARGE DISPLAY

- ① Model No. : SLD-404
- ② 수 량 : 1 SET/CRANE
- ③ 인 가 전 원 : AC 110~220V $\pm 10\%$ 50/60Hz 1Phase
- ④ 가 시 거 리 : 20M
- ⑤ 사 용 습 도 : 95% RH 이하 결로불가
- ⑥ 최대 표시치 : 4-DIGIT
- ⑦ COLOR : RED
- ⑧ 문 자 높 이 : 102 mm

3. MONITOR 전면의 설명

★ MONITOR의 전면표시부의 설명은 다음과 같다.



❶ WEIGHT (4DIGIT-7SEGMENT)

현재의 작업 중량(WEIGHT)을 나타낸다.

❷ POWER LED (GREEN Color)

CONTROLLER에 전원 투입 시 점등되는 LED 이다.

❸ ALARM LED (YELLOW Color)

현재의 MAIN 작업중량이 MAIN OVER SET치 이상일 때 나타나는 LED 이다.

❹ OVER LED (RED Color)

현재의 AUX 작업중량이 AUX OVER SET치 이상일 때 나타나는 LED 이다.

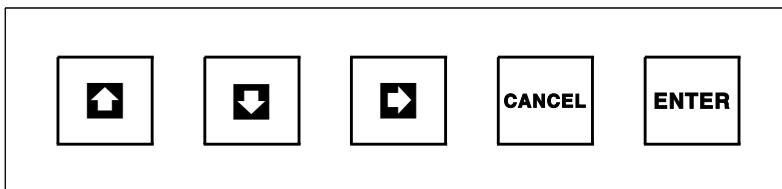
❺ KEY BOARD

작업조건에 대한 SETTING시 사용되는 KEY BOARD 이다.

4. KEY BOARD SETTING

4-1> KEY BOARD 사용방법

- ★ 반드시 사용하기 전에 사용방법을 처음부터 끝까지 읽은 후에 조정해야 합니다.
전면판에 있는 KEY BOARD로 아래의 사항을 참조하여 조정합니다.
- ★ 입력 ENTER를 누르면 현재 선택된 MODE에서 문자가 점멸합니다.
MODE를 이동하고자 하는 위치로  방향으로 이동합니다.
원하는 위치로 이동 후 ENTER키를 누르면 설정값을 변경하여 설정할 수 있습니다.
- ★ 조정순서와 조정방법에서는 지면상의 이유로 위의 설명들은 제외함을 양지바랍니다.



수치 증가키

한 번 누를 때마다 수치가 1씩 증가한다.



수치 감소키

한 번 누를 때마다 수치가 1씩 감소한다.



하위(오른쪽) 방향키

한 번 누를 때마다 자리가 하위(오른쪽) 방향으로 이동하며, 최하위행에서는 최상위행으로 순환되어짐.



ENTER 키

모든 입력의 입력 기능키로서 사용되어짐.



CANCEL 키

모든 입력의 해제 기능키로서 사용되어짐.

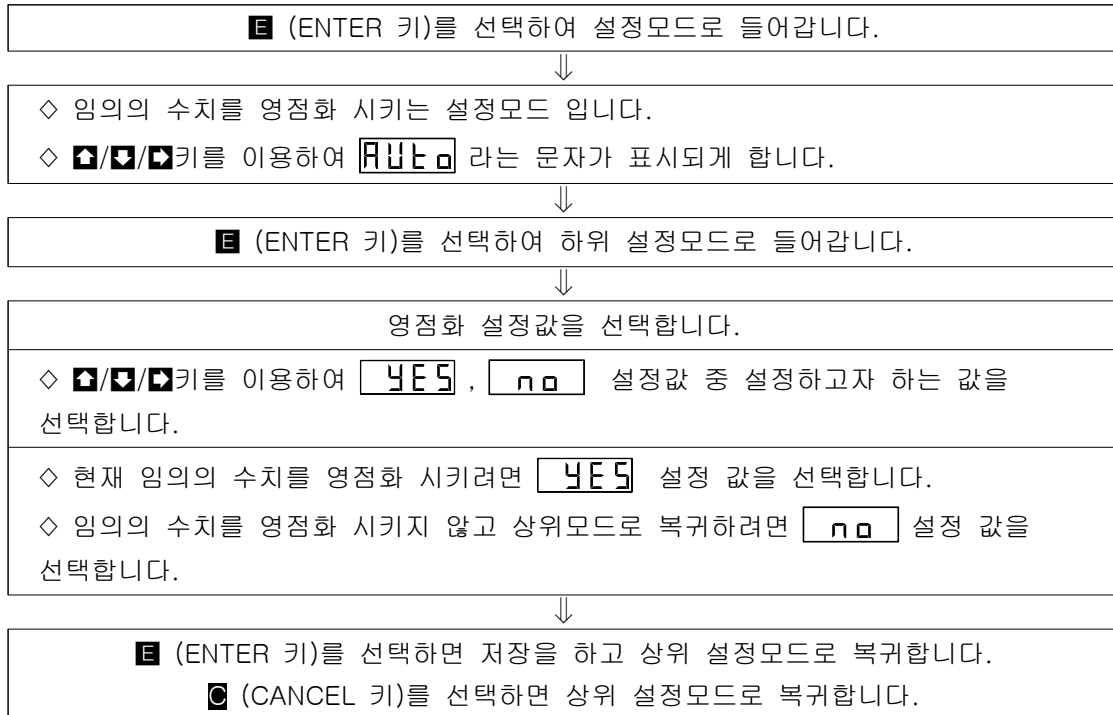
MODE	기 능	조 정 방 법	비 고
AUTO	AUTO ZERO	[E] → [↑] → AUTO → [E] → YES → [E] [E] → [↓] → NO → [E]	
INIT	INITIAL	[E] → [↑] → INIT → [E] → YES → [E] [E] → [↓] → NO → [E]	
POINT	POINT	[E] → [↑] → POINT → [E] → POINT → [E]	범위 : 0,1,2
FILT	FILTER	[E] → [↑] → FILT → [E] → FILTER → [E]	범위 : 0-9
DIVI	DIVISION	[E] → [↑] → DIVI → [E] → 끝달림 → [E]	범위 : 0, 1, 2, 5
SIG1 /SIG3	SIG1/SIG2 /SIG3	[E] → [↑] → SIG1 → [E] → SIG1 → [E] → SIG2 → [E] → SIG3 → [E]	
WEIGHT SET	WEIGHT SET	[E] → [↑] → WEIGHT → [E] → PASSWORD → [E] → 하중조정 → [E]	
4-20mA OUTPUT	4-20mA OUTPUT	[E] → [↑] → 420 → [E] → PASSWORD → [E] → 최소중량 → [E] → 최소전류 → [E] → 최대중량 → [E] → 최대전류 → [E]	(OPTION)
-Ad-	A/D DISPLAY	[E] → [↑] → -Ad- → [E]	범위 : 0 ~ 16538

4-2> AUTO ZERO 설정

※ 설정 순서

E → **↑** → **Auto** → **E** → AUTO ZERO 설정값 → **E**

※ 설정 방법



※ 참 고

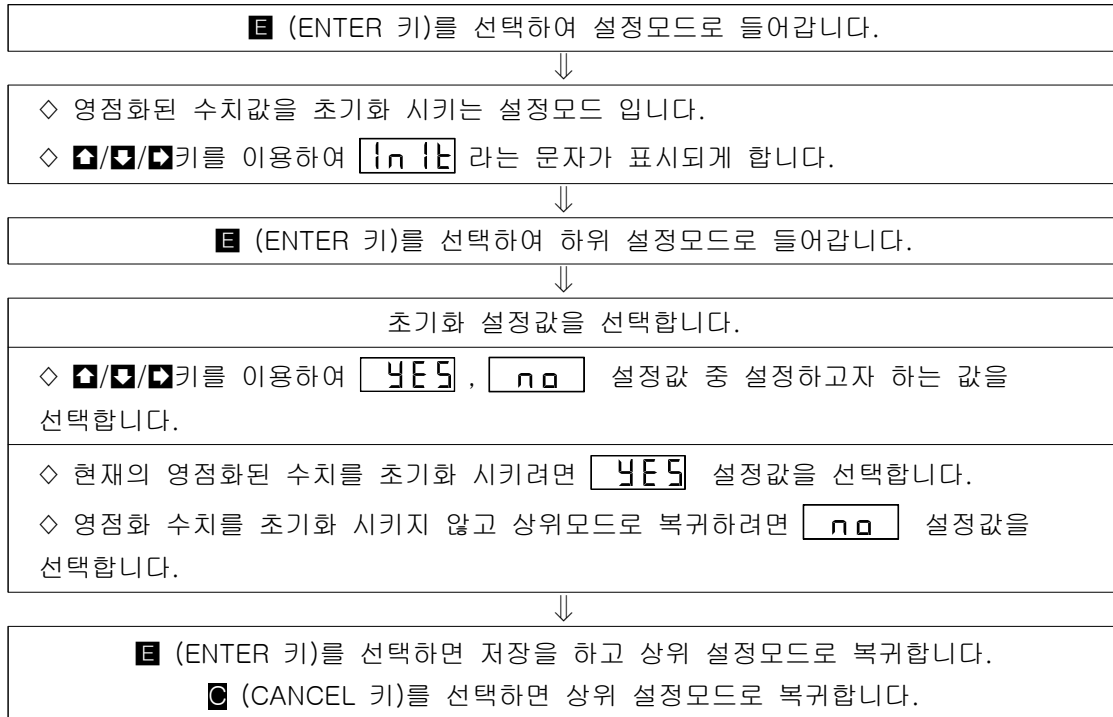
계기판	설 명
Auto	영점화 설정 모드를 표시합니다.
YES	현재 임의의 수치를 영점화 설정 합니다.
no	영점화 설정을 하지 않습니다.

4-3> INITIAL 설정

※ 설정 순서

E → **↑** → **init** → **E** → INIT 설정값 → **E**

※ 설정 방법



※ 참 고

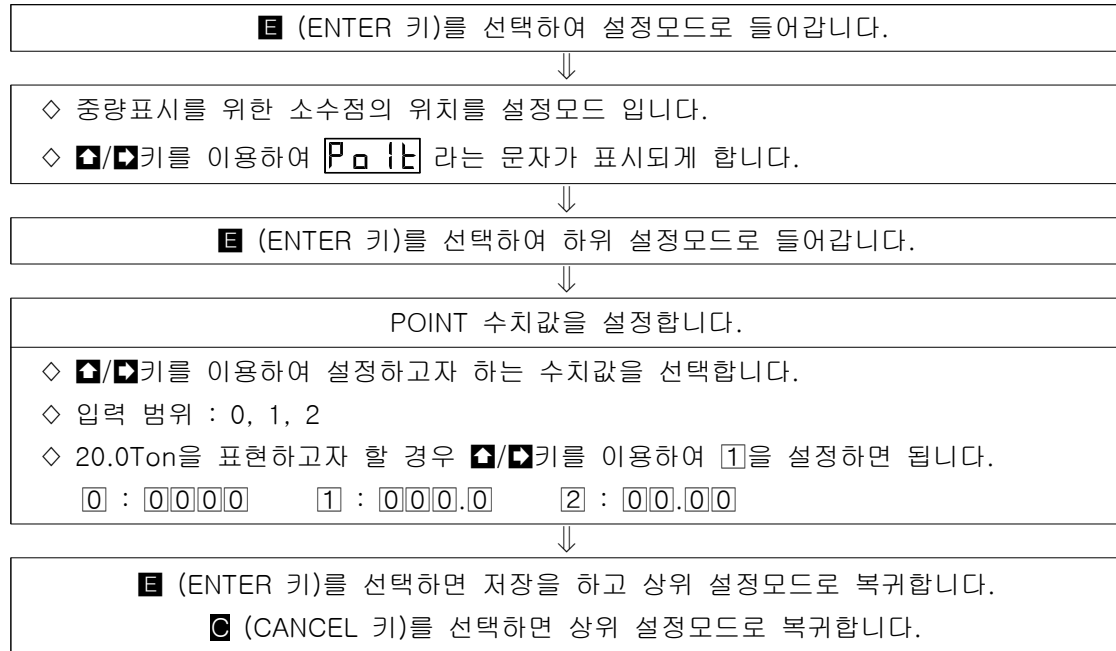
계기판	설 명
init	초기화 설정 모드를 표시합니다.
YES	현재의 영점화를 초기화 설정 합니다.
no	영점화 설정을 초기화 하지 않습니다.

4-4> POINT 설정

※ 설정 순서

E → **↑** → **P o i n t** → **E** → POINT 설정값 → **E**

※ 설정 방법



※ 참 고

계기판	설 명
P o i n t	소수점 설정 모드를 표시합니다.

4-5> FILTER 설정

※ 설정 순서

E → **↑** → **F I L T** → **E** → FILTER 설정값 → **E**

※ 설정 방법

E (ENTER 키)를 선택하여 설정모드로 들어갑니다.



◇ 외부의 영향으로 발생하는 중량값의 흔들림을 감소시키는 기능으로 수치가 높을수록 안정적으로 동작하며, 또한 평균치를 나타냅니다.

◇ **←/→/↔**키를 이용하여 **F I L T** 라는 문자가 표시되게 합니다.



E (ENTER 키)를 선택하여 하위 설정모드로 들어갑니다.



FILTER 수치를 설정합니다.

◇ **←/→/↔**키를 이용하여 설정하고자 하는 수치값을 선택합니다.

◇ 입력 범위 : 0 ~ 9

◇ 1 을 입력할 경우 **←/→/↔**키를 이용하여 **1**을 설정하면 되며, 1 번의 DATA를 읽어 평균치의 값을 DISPLAY 하여 줍니다.



E (ENTER 키)를 선택하면 저장을 하고 상위 설정모드로 복귀합니다.

C (CANCEL 키)를 선택하면 상위 설정모드로 복귀합니다.

※ 참 고

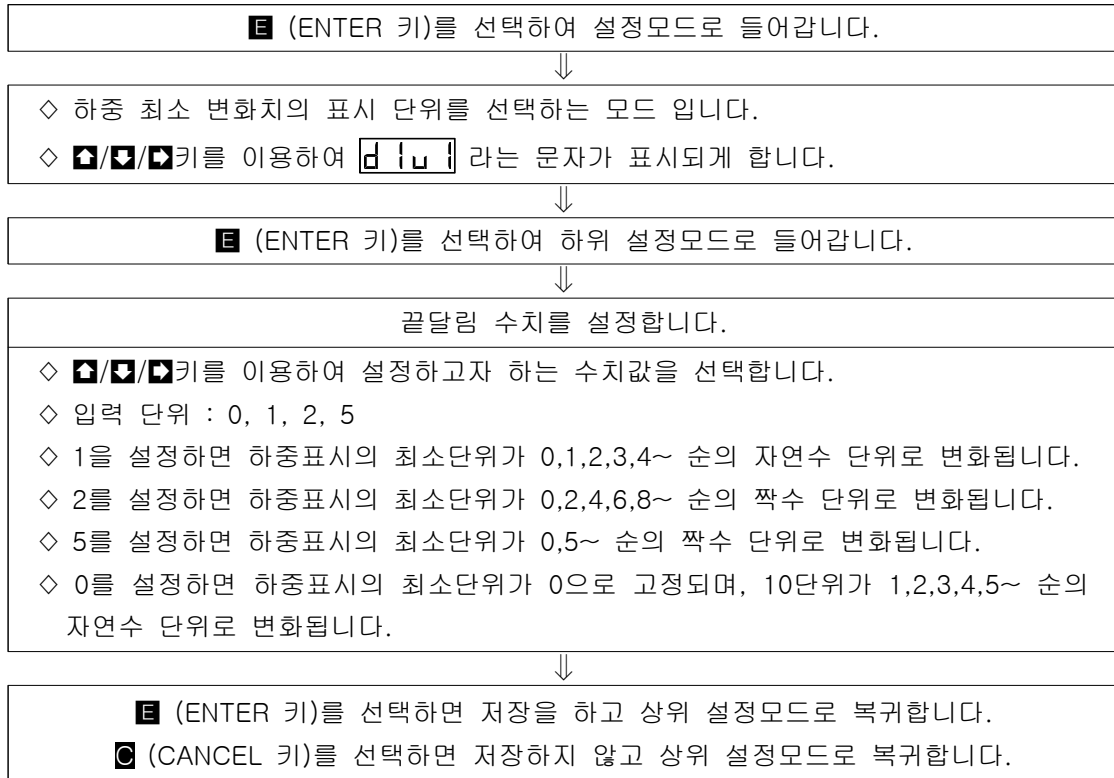
계기판	설 명
F I L T	FILTER 설정 모드를 표시합니다.

4-6> DIVISION 설정

※ 설정 순서

E → **↑** → **d | u |** → **E** → 끝달림 설정값 → **E**

※ 설정 방법



※ 참 고

계기판	설 명
d u 	끝달림 설정 모드를 표시합니다.

※ ERROR CODE

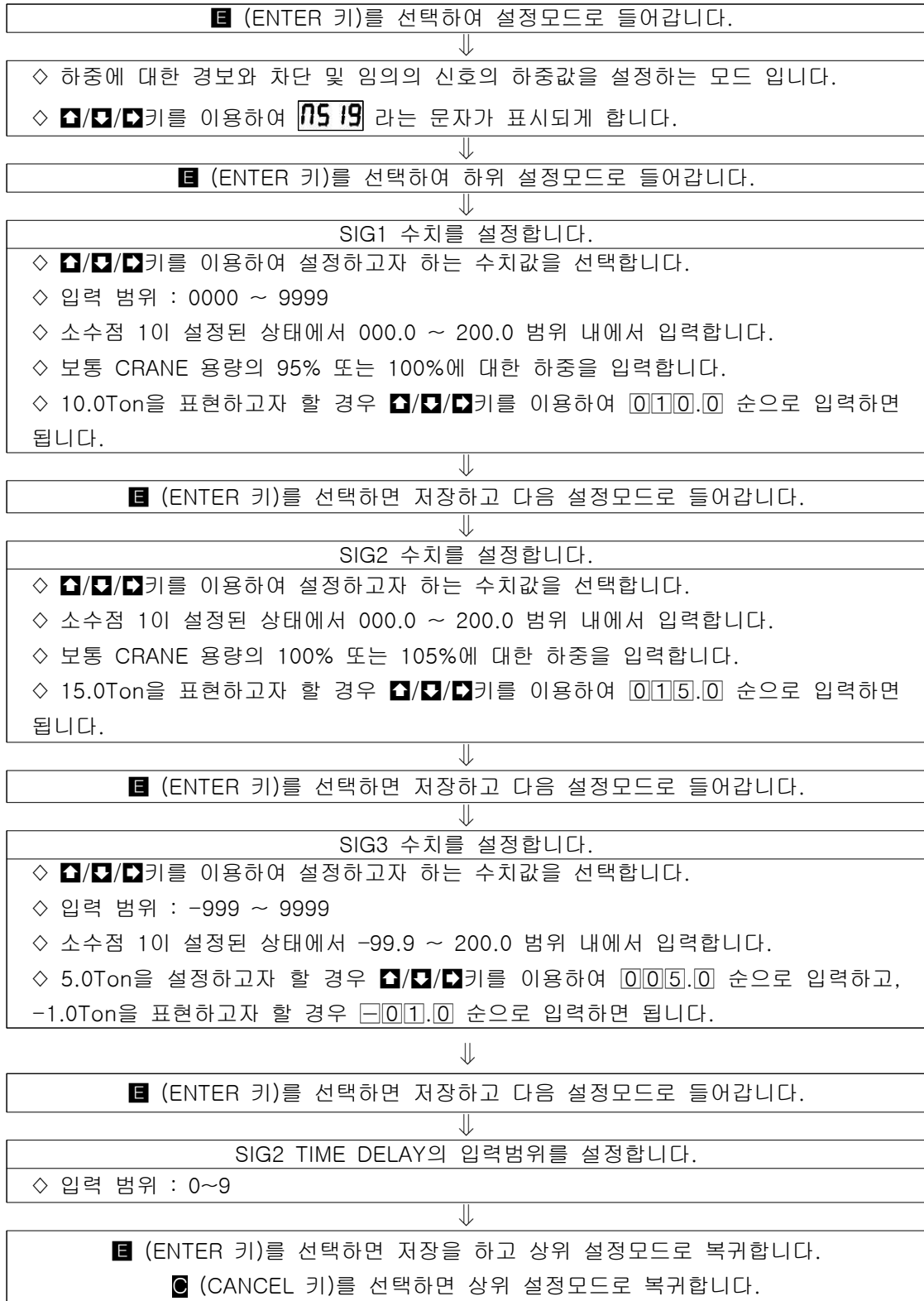
CODE	ERROR 발생 원인
E-03	GAIN 값이 2000 카운트 이상일 때 DIVISION을 1로 설정할 경우

4-7> SIG1(HIGH) & SIG2(HIGH TIME DELAY) & SIG3(LOW) 설정

※ 설정 순서

E → **↑** → **05 19** → **E** → SIG1 → **E** → SIG2 → **E**
 → SIG3 → **E** → SIG2 TIME 설정 → **E**

※ 설정 방법



※ 참 고

계기판	설 명
ns 19	SIG1/SIG2/SIG3 신호 설정 모드를 표시합니다.

4-8> WEIGHT 설정



정비 담당자 이외의 임의 조작을 금합니다. (PASSWORD는 당사에서 확인하십시오.)
임의의 조작 시에는 중대한 재해가 발생 할 수도 있습니다.

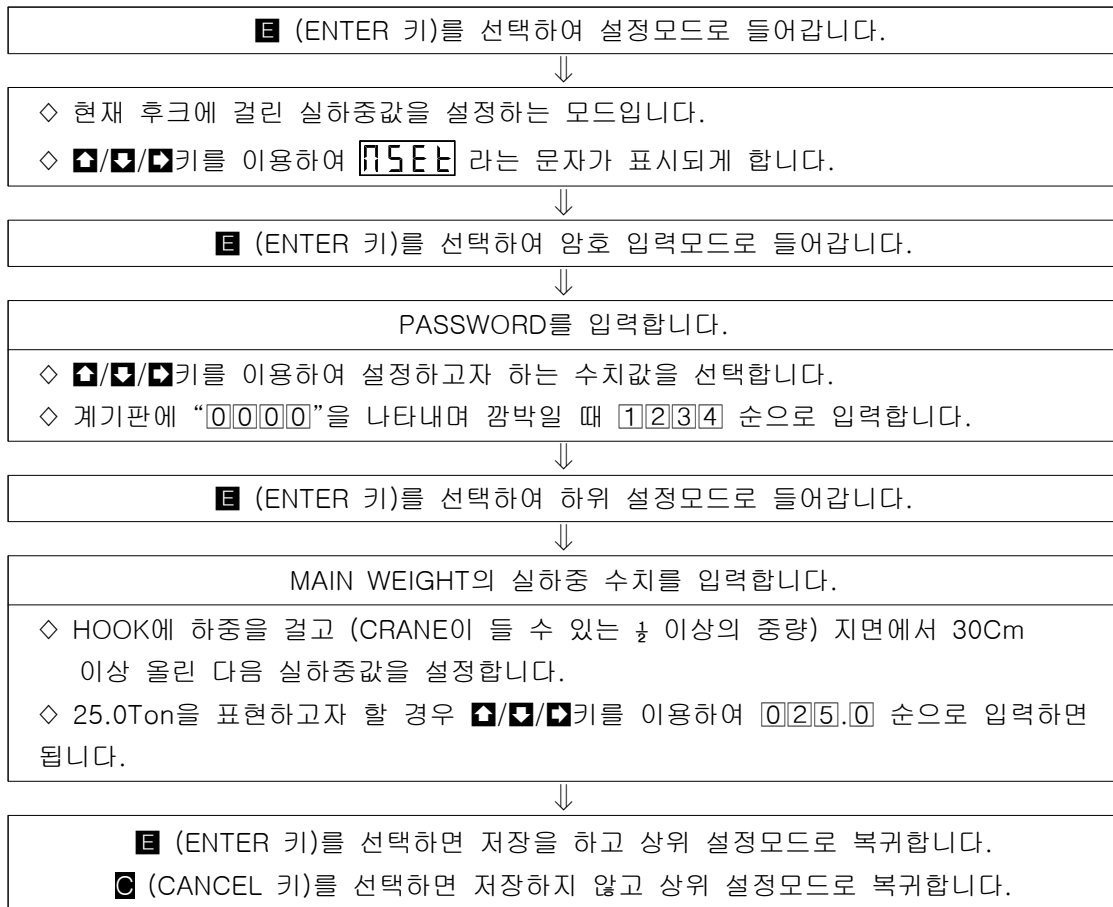
주 의

소수점의 위치를 먼저 선택하고 AUTO ZERO 한 후에 조정하여야 합니다.

※ 설정 순서

E → **↑** → **15E1** → **E** → PASSWORD → **E** → 하중조정 → **E**

※ 설정 방법



※ 참 고

계기판	설 명
15E1	현재 LOAD의 실하중값 설정 모드를 표시합니다.
0000	암호 입력 모드를 표시합니다.

※ ERROR CODE

CODE	ERROR 발생 원인
E-01	GAIN A/D와 영점 설정시 A/D의 차가 1000 카운트 이하일 경우
E-02	DIVISION설정이 1일 때 GAIN 설정값이 2000 카운트 이상일 경우
E-04	LOAD CELL 입력 전압이 OVER 된 상태

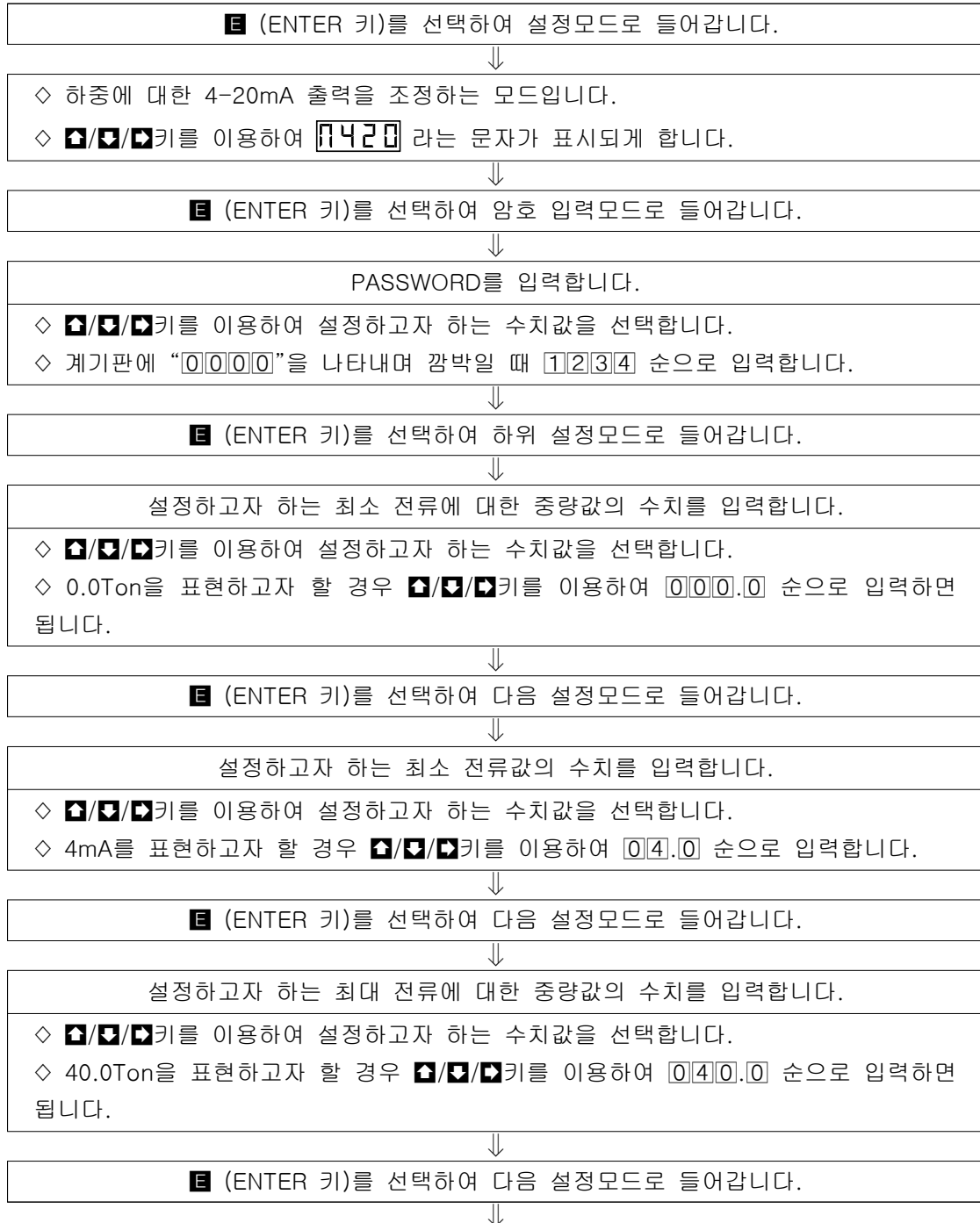
4-9> 4~20mA 출력 설정

※ 설정 순서

E → **↑** → **1420** → **E** → PASSWORD → **E** → 최소중량 → **E**
 → 최소전류 → **E** → 최대중량 → **E** → 최대전류 → **E**

※ 설정 방법

예) 중량값이 0.0Ton일 때 4mA, 중량값이 40.0Ton일 때 20mA를 선택할 경우





설정하고자 하는 최대 전류값의 수치를 입력합니다.
◇ / / 키를 이용하여 설정하고자 하는 수치값을 선택합니다.
◇ 20mA를 표현하고자 할 경우 / / 키를 이용하여 20.0 순으로 입력합니다.



E (ENTER 키)를 선택하면 저장을 하고 상위 설정모드로 복귀합니다.
C (CANCEL 키)를 선택하면 저장하지 않고 상위 설정모드로 복귀합니다.

※ 참 고

계기판	설 명
7420	현재 LOAD에 대한 4-20mA 출력 전류 설정 모드를 표시합니다.
0000	암호 입력 모드를 표시합니다.

4-15> A/D 값 VIEW

※ 설정 순서

E → **↑** → **-Ad-** → **E**

※ 설정 방법

E (ENTER 키)를 선택하여 설정모드로 들어갑니다.



◇ 현재의 입력 전압값을 수치화(DIGITAL화)하여 나타내고 있는 모드입니다.

◇ **↑/↓/→**키를 이용하여 **-Ad-** 라는 문자가 표시되게 합니다.



E (ENTER 키)를 선택하여 A/D VIEW 모드로 들어갑니다.



C (CANCEL 키)를 선택하면 상위 설정모드로 복귀합니다.

※ 참 고

계기판	설 명
-Ad-	현재 입력전압의 A/D값을 표시합니다.

5. 사용할 때 주의 사항

본 장치는 미소한 신호를 처리하므로, 장치의 임의변경 및 조작을 하지 마시고, 각 TERMINAL 접촉부분을 정기적으로 점검하여 주십시오.

또한 기계적인 충격이나 전기적인 충격은 고장의 원인이 되므로 주의하여 주십시오.

장치주위의 열이 잘 방출되도록 하여 주시고 기판을 장치로부터 빼내거나 그 밖의 결선시 반드시 전원 SWITCH를 “OFF” 하여 주십시오.

6. 고장 점검

- ❶ FUSE CHECK
- ❷ 전원전압의($\pm 10\%$)
- ❸ TERMINAL BLOCK의 접촉상태
- ❹ LOAD CELL 공급전압 (+EXC, -EXC 양단의 전압 : $DC \pm 10V$)

7. 설치시 주의사항 및 점검사항

7-1> LOAD CELL의 올바른 설치

❶ LOAD CELL 설치 시 LOAD CELL에 걸리는 하중의 힘(AGENCY)방향이 LOAD CELL의 하중 포인트(↓)와 일치하는 지 확인합니다.

LOAD CELL에 걸리는 하중의 힘 방향이 수직일 때 LOAD CELL의 하중 포인트(↓)가 수평이거나 경사지게 설치한 경우 LOAD CELL의 출력에 영향을 주며 중량값이 흔들리는 현상이 발생할 수 있습니다.

❷ LOAD CELL의 고정 KEY는 정상적으로 고정시켜야 합니다.

LOAD CELL의 KEY 홈(GROOVE)이 넓거나 깊은 경우, 크레인 동작중에 LOAD CELL이 돌아가는 현상 및 밀리는 현상이 발생하여 LOAD CELL의 출력에 영향을 주게되어 중량값이 흔들리는 현상이 발생할 수 있습니다.

❸ LOAD CELL이 설치된 후 그리스(GREASE)가 정상적으로 공급되어 SHEAVE의 회전 시 LOAD CELL과 간섭이 발생하지 않도록 하여야 합니다.

❹ LOAD CELL이 설치된 SHEAVE는 BRACKET에 안정되게 안착되어야하며, 동작중에 BRACKET과의 마찰이 생기지 않도록 하여야 합니다.

7-2> 케이블의 설치 경로

❶ LOAD CELL 및 신호 케이블은 동력 케이블이나 모터 구동 케이블 등 고전압 케이블이나 동작신호 케이블과 분리시켜 설치하여야 합니다.

❷ LOAD CELL의 케이블은 가능한 단거리로 설치하여 사용하도록 합니다.

❸ FESTOON 구간에 설치되는 신호 케이블은 동력 케이블 및 동작신호 케이블과 거리를 두어 설치합니다.

❹ 동력 케이블 및 동작신호 케이블과의 분리가 어려울 경우 신호 케이블을 FLEXIBLE 등 노이즈 차단용 제품을 사용하여 노이즈의 영향을 최소화 시켜주어야 합니다.

❺ LOAD CELL과 컨트롤러간의 거리가 먼 경우 전류 변환장치(CONVERTER)를 이용하여야 합니다.

7-3> 케이블의 보호 및 외부 노이즈 차단을 위한 조치

- ① 동력 케이블 및 동작신호 케이블 등 고전압 케이블로부터 발생하는 노이즈의 영향을 받지 않도록 금속 FLEXIBLE 등 노이즈 차단용 제품을 사용하여 노이즈의 영향을 최소화 시켜주어야 합니다.
- ② 금속 및 각종 보호용 제품을 사용하여 케이블의 손상을 방지하여야 합니다.
- ③ 노이즈 차단 제품은 크레인과 접지를 하여 안정된 노이즈의 차단기능을 할 수 있도록 합니다.

7-4> 케이스 및 케이블의 SHIELD 접지 처리

- ① 컨트롤러 및 컨버터 케이스는 크레인과 접지가 되도록 설치합니다.
- ② 케이스의 도장(PAINT)이 두꺼울 경우 접지가 되지 않을 수 있으므로 접지 상태를 확인합니다.
- ③ 신호 케이블의 SHIELD는 크레인과 접지를 하여 외부 노이즈를 차단하도록 합니다.

7-5> J/B 내의 케이블 및 케이블 JOINT 방법

- ① J/B 내의 신호케이블은 고전압 및 동작 전원 케이블과 분리하여 설치합니다.
- ② 신호 케이블의 길이가 짧은 경우 케이블을 연장하게 되는데, 이 경우 케이블은 최소한의 피복을 벗겨서 연결하며, SHIELD 또한 필히 연결하여 SHIELD의 역할을 할 수 있도록 하여야 합니다.
- ③ J/B 내의 단자대를 이용하는 신호 케이블은 최대한 짧게 피복을 벗겨서 연결하며, 피복을 길게 벗겨서 다른 케이블과 함께 묶으면 안됩니다.
- ④ J/B 내의 단자대를 이용하는 신호 케이블은 신호선 및 SHIELD를 1:1로 연결하여 사용합니다.
- ⑤ 신호 케이블의 SHIELD의 절연상태가 좋지 않을 경우 노이즈 영향이 있을 수 있으므로 가능하면 교체하십시오.
- ⑥ 신호 케이블의 시작과 끝 부분의 SHIELD는 항상 접지를 하여 외부 노이즈 차단을 시켜야 합니다.
- ⑦ 신호 케이블의 SHIELD를 구간별 J/B내의 박스 접지단과 이중접지를 하면 안됩니다.
고전압 및 모터 구동 케이블의 SHIELD와 같이 J/B 내의 박스 접지단에 접지를 하면 노이즈 현상이 발생할 수 있습니다.